

Resumen: Tramas Ethernet y Wireshark

Las **tramas Ethernet** son unidades de información que permiten enviar datos entre dispositivos dentro de una red LAN. Contienen principalmente las **direcciones MAC de origen y destino**, el **EtherType**, los **datos** y el **FCS**, que ayuda a detectar errores en la transmisión.

Para diagnosticar problemas de red se pueden utilizar herramientas como **ping, arp, ipconfig, ifconfig, nping y Wireshark**. Estas permiten comprobar la conectividad, identificar errores de direccionamiento, problemas físicos, conflictos de MAC y configuraciones incorrectas.

Wireshark es una herramienta que captura y analiza el tráfico de red. Permite observar:

- Direcciones MAC e IP.
- Puertos TCP/UDP.
- Protocolos como ARP, DNS y HTTP.
- Paquetes perdidos, retransmisiones y errores.
- Datos transmitidos cuando no están cifrados.

Para usar Wireshark básicamente se debe **seleccionar la interfaz de red, iniciar la captura y aplicar filtros** para encontrar el tráfico importante. Después se pueden revisar los paquetes individualmente para detectar dónde está el problema.

Algunos conceptos importantes son **ARP, IP, MAC, Ethernet, VLAN, switch, gateway, proxy, broadcast, subneteo y spoofing**. Conocer estos conceptos es importante para un especialista en **Soporte TI**, ya que permite solucionar problemas de conectividad de manera técnica y no solamente recurrir a reiniciar el módem o la computadora.